



“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz”

Documentación: modelo 3D del robot balancín

Fedra V. Cristancho

Ingeniería Mecatrónica, Universidad de Pamplona

168418: CONTROL INTELIGENTE II

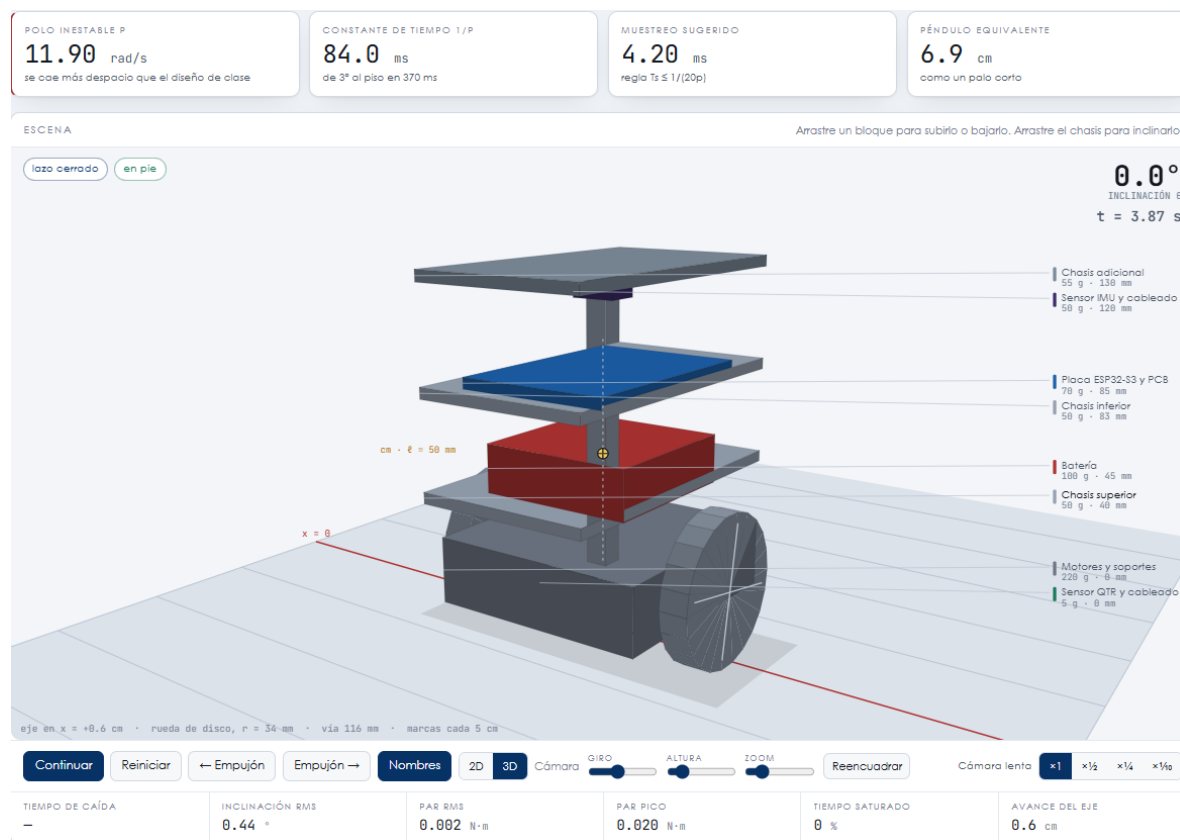
Ing. Jeisson Harvey Martínez Flórez

09 de octubre del 2026



Como fase previa al diseño 3D, se simuló el carro balancín en un banco virtual creado por el Ing. Jeisson Martínez. Dicho entorno permite configurar la ubicación de los componentes y su centro de gravedad, además de incorporar módulos interactivos para ingresar parámetros físicos, estudiar el comportamiento del sistema ante distintas cargas, medir el tiempo de respuesta y validar estrategias de control en lazo abierto y cerrado. Para profundizar en su análisis, el simulador está diseñado para que los usuarios interactúen con él y experimenten con diversas configuraciones de masas, distancias y dimensiones o pesos de las ruedas, permitiendo visualizar claramente cómo estos factores influyen en el comportamiento del robot balancín.

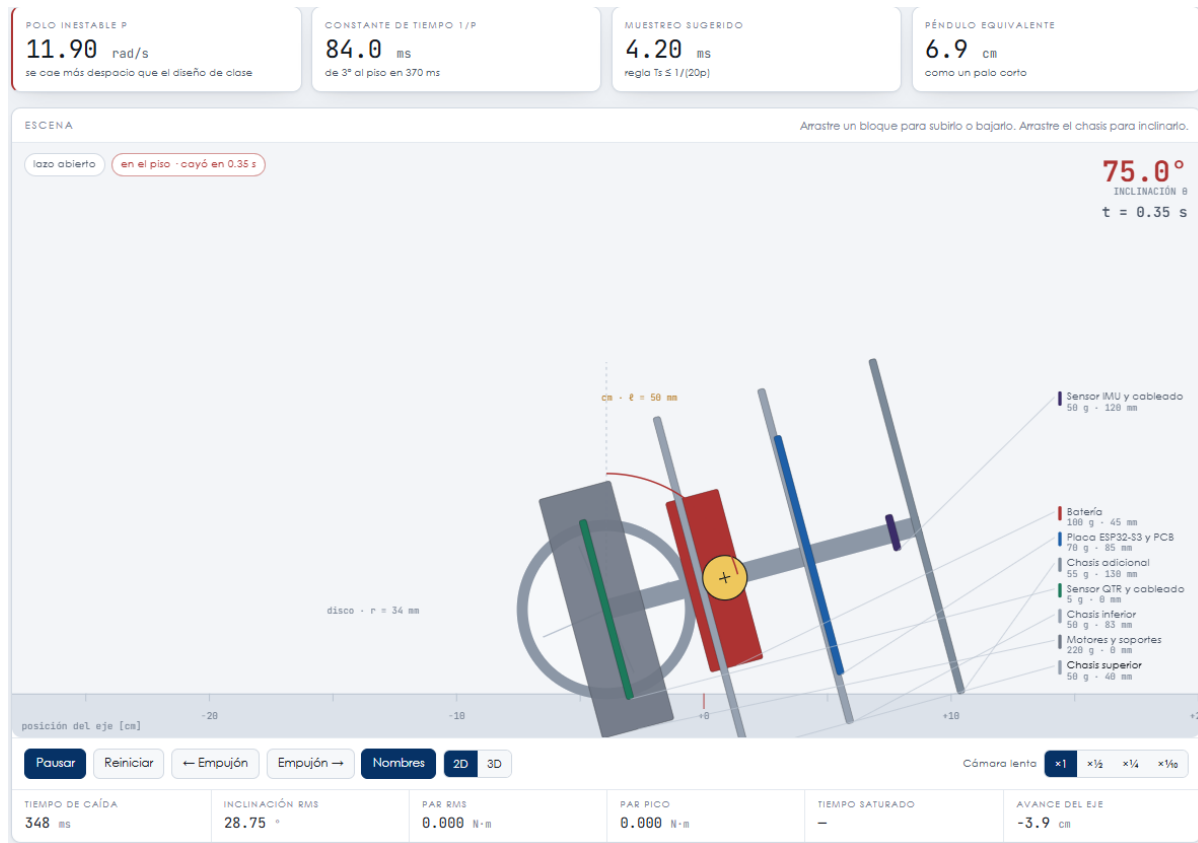
Ilustración 1 Diseño del balancín por medio del banco



Nota. Respuesta del sistema en lazo cerrado.



Ilustración 2 Diseño del balancín por medio del banco



Nota. Respuesta del sistema en lazo abierto. Se observa la rápida caída del balancín en apenas 0.35s

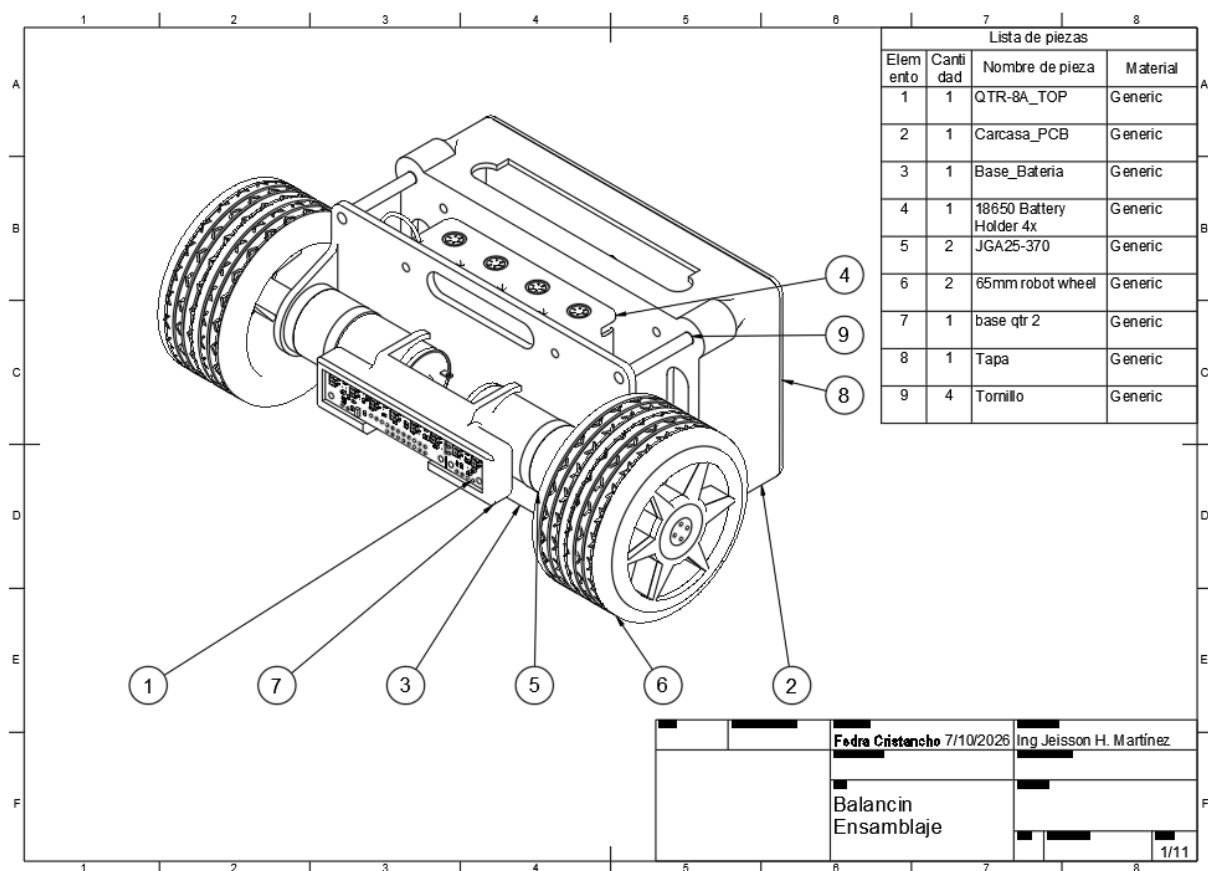
El diseño 3D del carro balancín se hizo teniendo en cuenta la distribución del peso y las medidas de cada componente. Por eso, los elementos más pesados (como los motores y la batería) se ubicaron en la parte más baja de la estructura. La idea de esto es acercar el centro de gravedad lo que más se pueda al eje de las ruedas, lo cual disminuye la inercia del péndulo y hace que al controlador le cueste menos mantener el robot en pie



I. Planos

Con base en el reglamento de las olimpiadas de robótica, se trazó el boceto inicial en Fusion para luego dar paso a la modelación 3D definitiva del sistema.

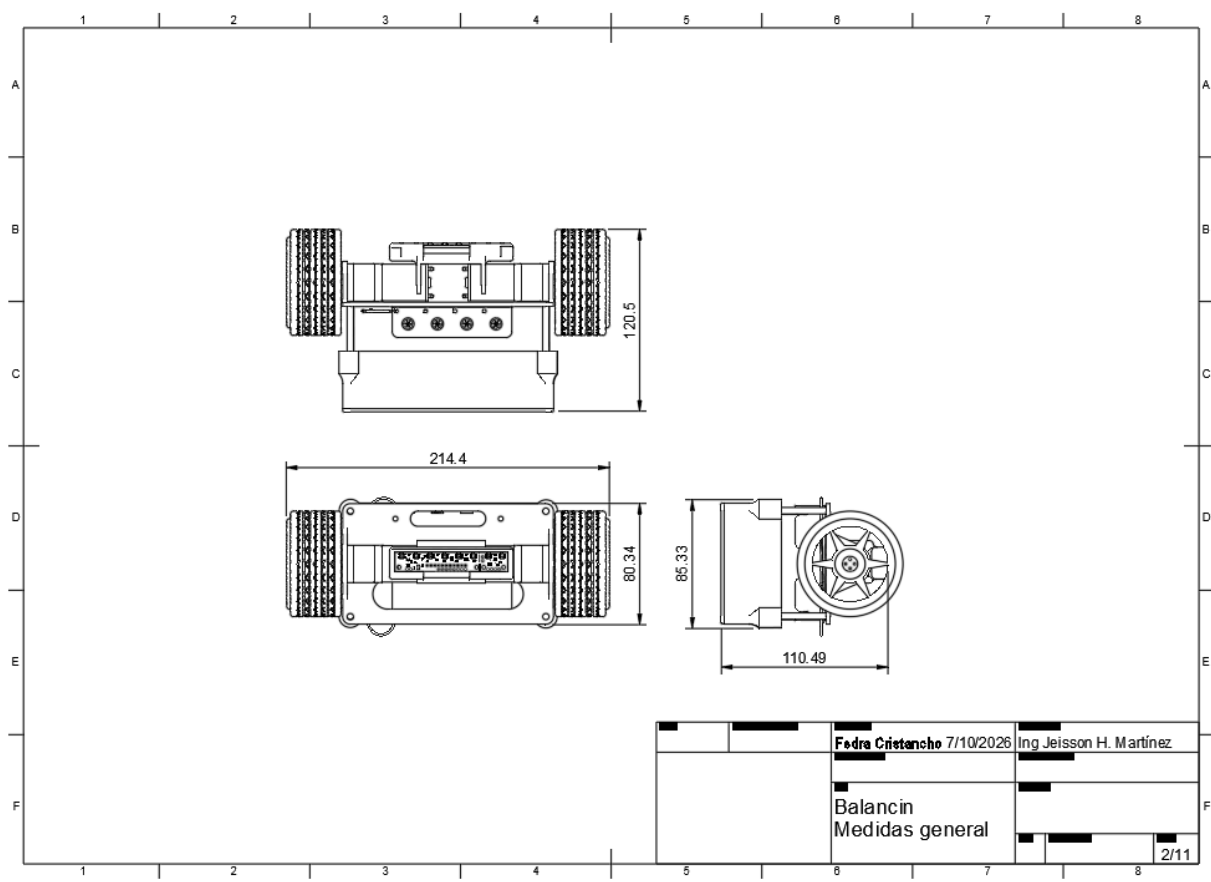
Ilustración 3 *Ensamblaje*



Nota. El material no es genérico, sino PLA. Sin embargo, Fusion 360 no permite seleccionar PLA directamente en la biblioteca de materiales. Fuente: Elaboración propia.



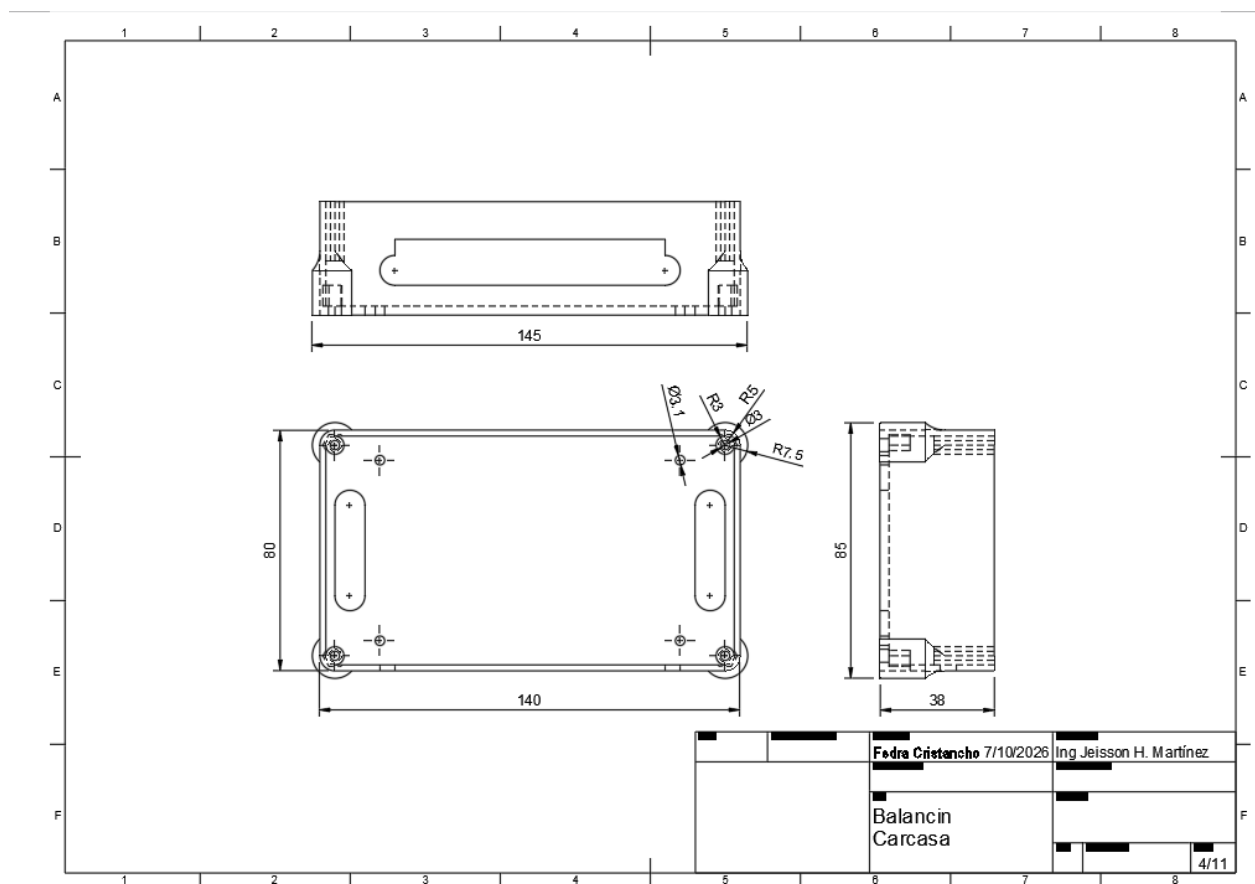
Ilustración 4 Medidas generales



Nota. Elaboración propia



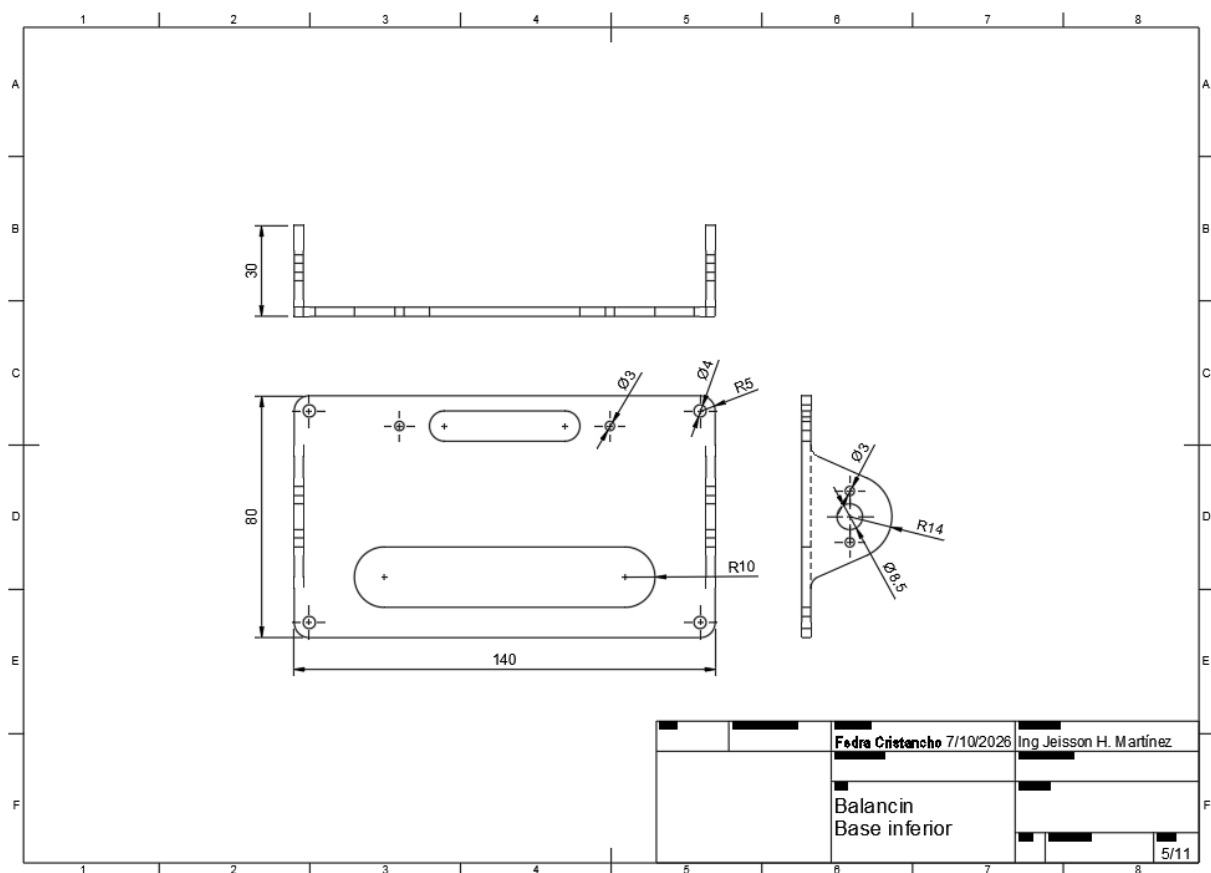
Ilustración 5 Carcasa



Nota. Elaboración propia.



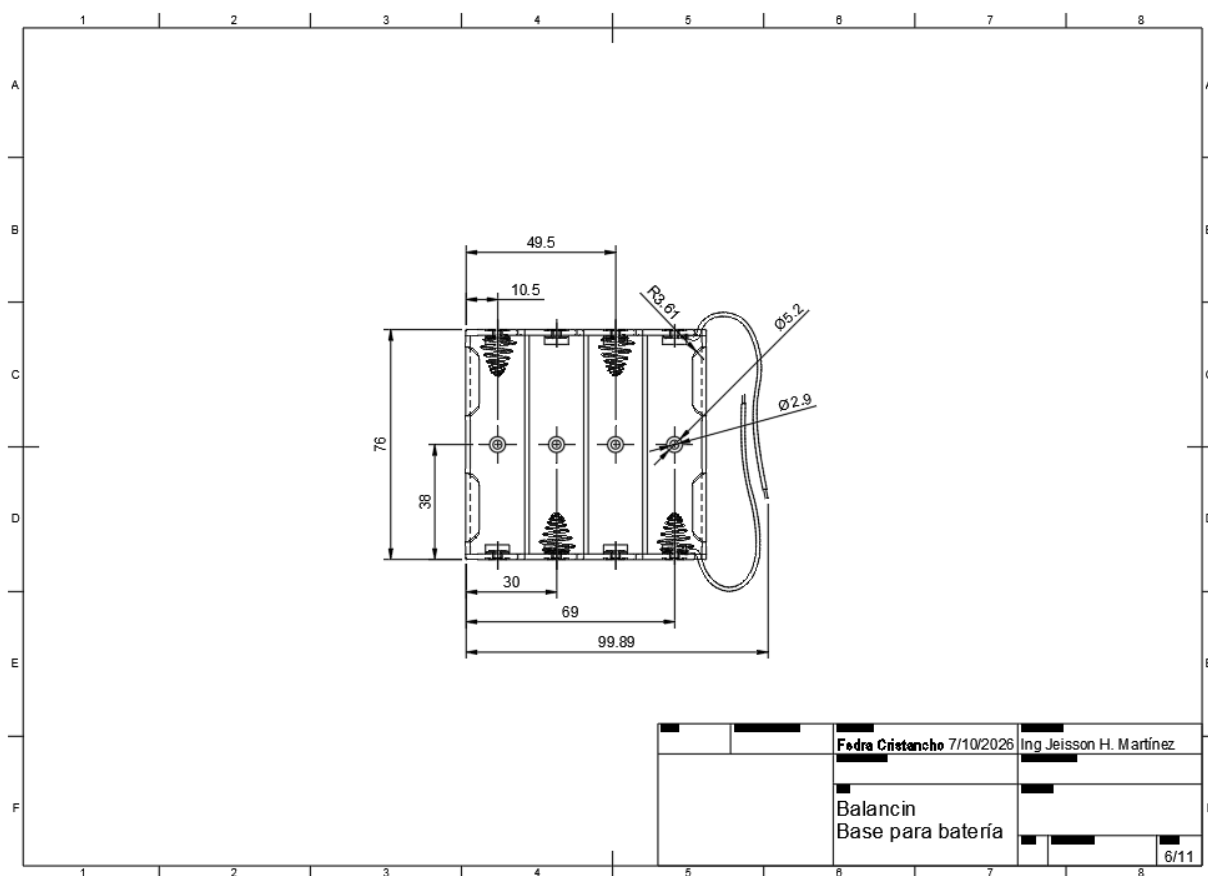
Ilustración 6 Base inferior



Nota. Elaboración propia.



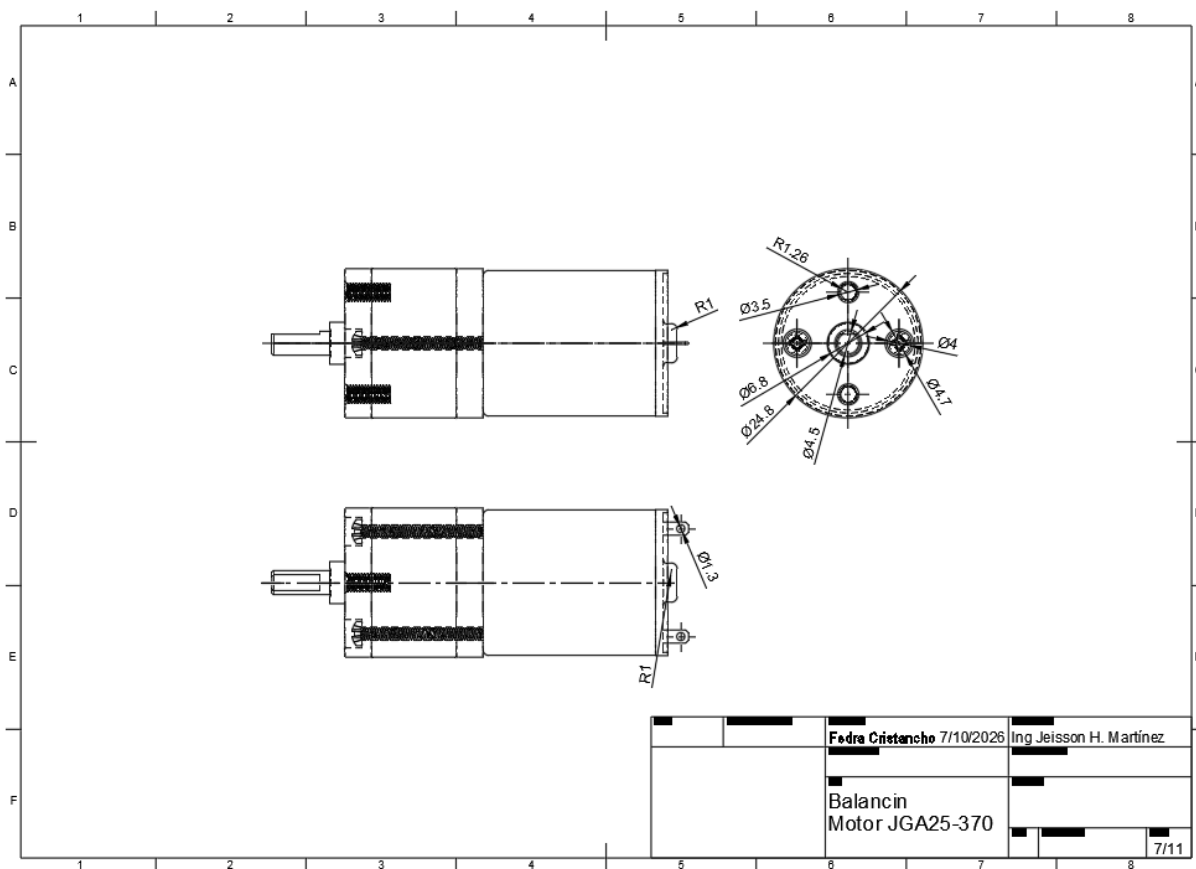
Ilustración 7 Base batería



Nota. Elaboración propia



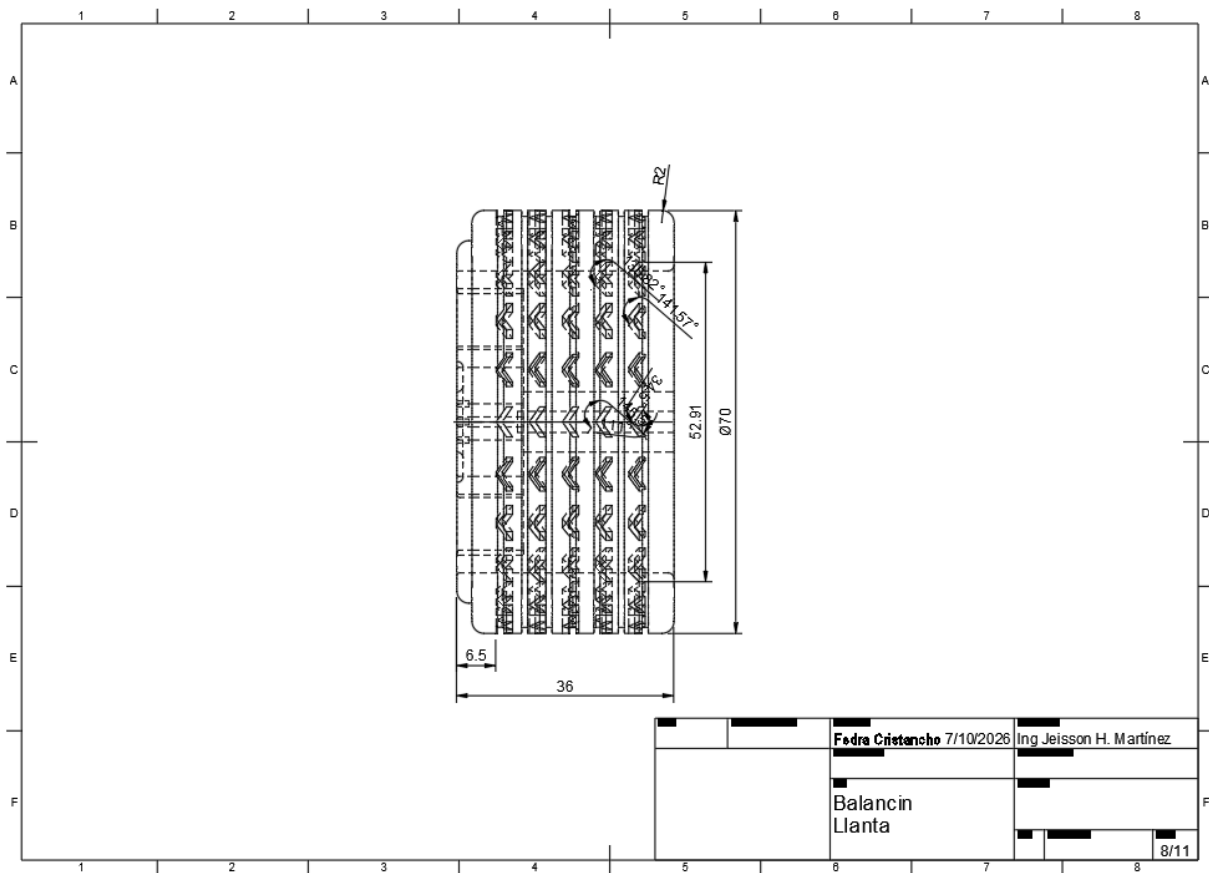
Ilustración 8 Motor JGA25-370



Nota. Elaboración propia



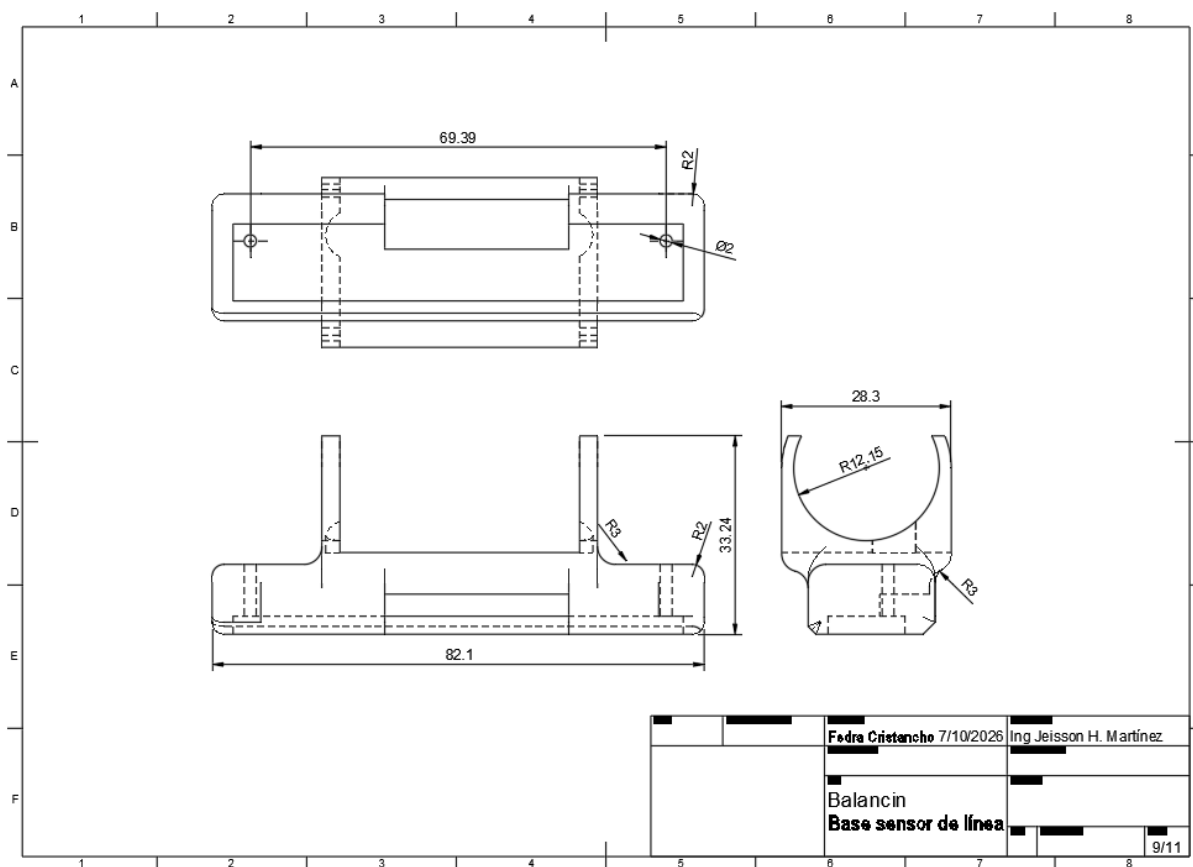
Ilustración 9 Llanta



Nota. Elaboración propia



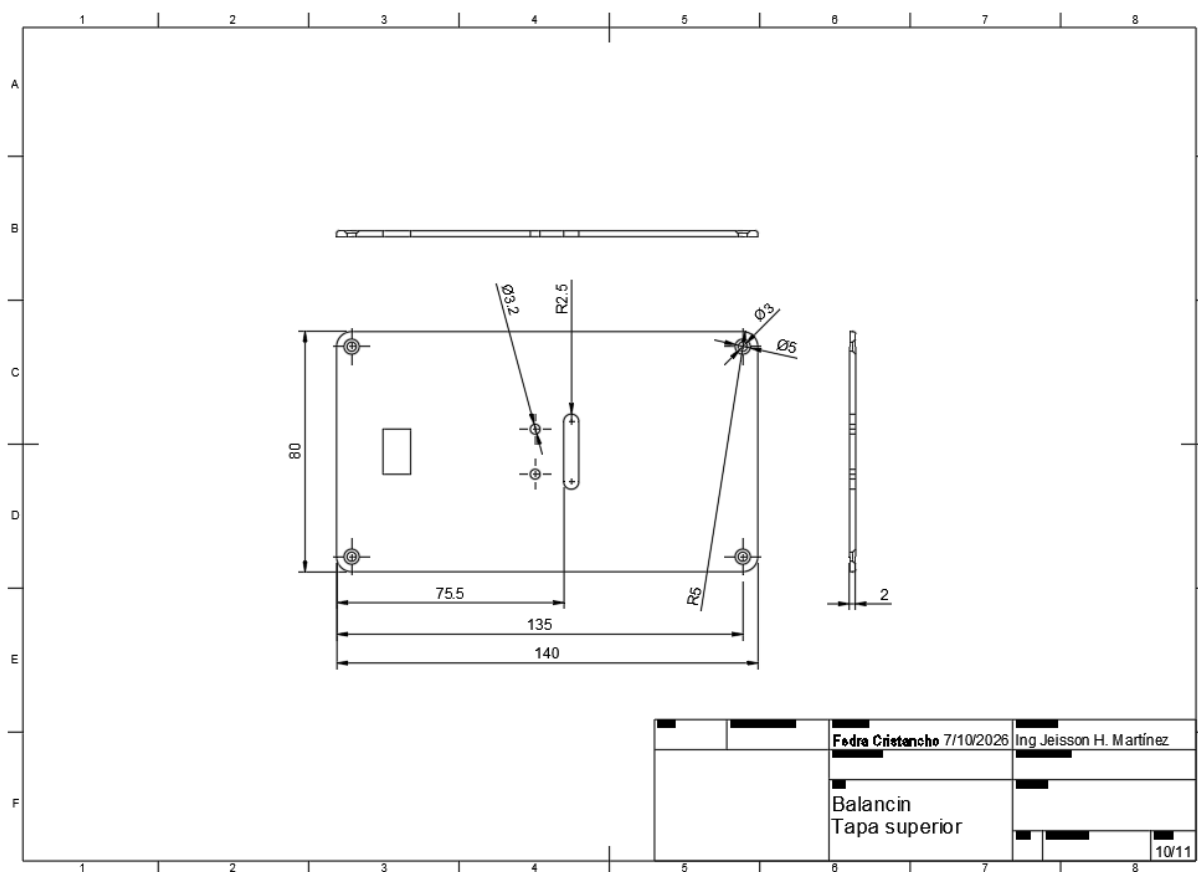
Ilustración 10 Base sensor de línea



Nota. Elaboración propia.



Ilustración 11 *Tapa superior*

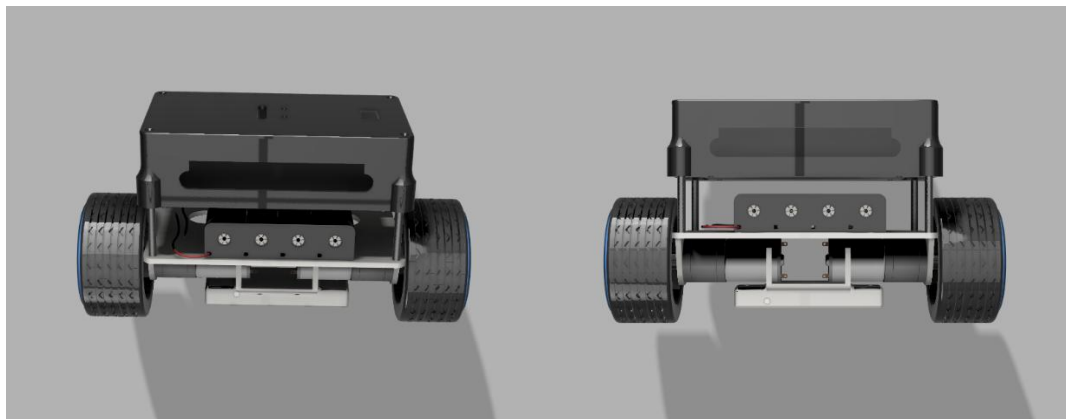


Nota. Elaboración propia



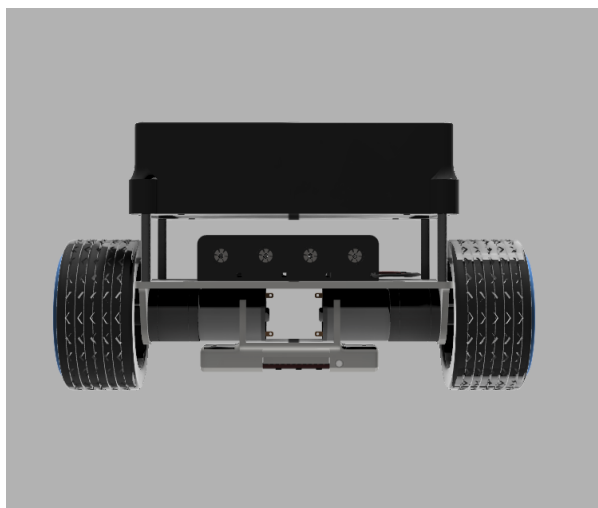
1.1. Diseño 3D

Ilustración 12 *Vista frontal*



Nota. Elaboración propia

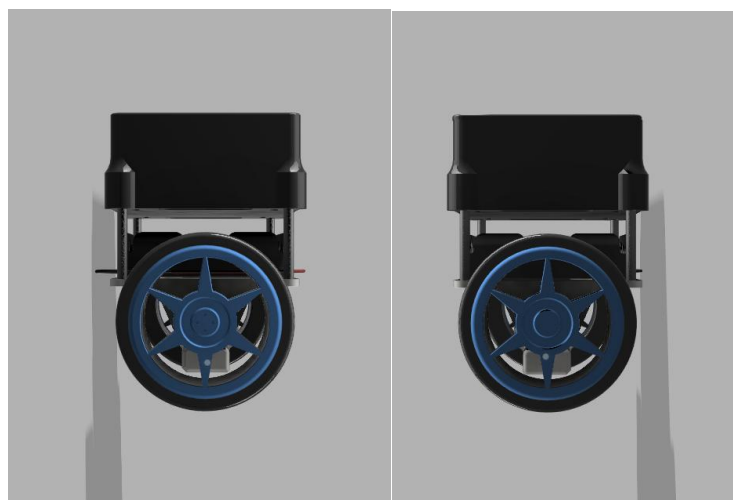
Ilustración 13 *Vista trasera*



Nota. Elaboración propia



Ilustración 14 *Vista laterales*



Nota. Elaboración propia

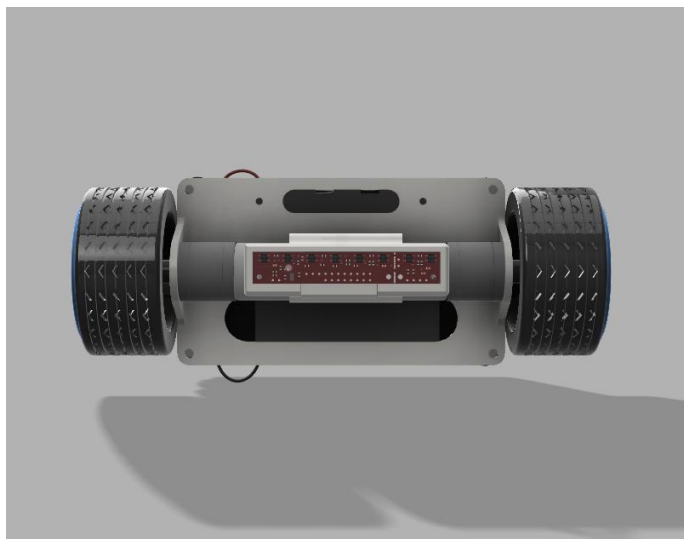
Ilustración 15 *Vista superior*



Nota. Elaboración propia



Ilustración 16 *Vista inferior*



Nota. Elaboración propia

II. Piezas físicas

Finalmente, las piezas fueron fabricadas físicamente mediante impresión 3D en material PLA, obteniendo como resultado los siguientes componentes listos para su ensamblaje:



Ilustración 17 *Carcasa*



Nota. Elaboración propia

Ilustración 18 *Base inferior*



Nota. Elaboración propia



Ilustración 19 *Tapa superior*



Nota. Elaboración propia

Ilustración 20 *Base para el sensor de línea*



Nota. Elaboración propia